

Exercice 1

Dans une entreprise, lors d'une intervention sur la sécurité routière, on s'intéresse au taux d'alcool dans le sang. Dans ce problème, ce taux sera utilisé sans précision de l'unité.

Première partie. Taux d'alcool, deux exemples

Le tableau suivant donne les quantités d'alcool contenues dans certaines boissons alcoolisées.

Consommation	Quantité d'alcool (en g)
Un verre de 25 cL de bière	13 g
Un verre de 10 cL de vin	12 g
Une flûte de champagne	8 g
Un verre de 4 cL de whisky	16 g
Un verre de 5 cL d'apéritif	9 g

Environ une heure après ingestion, on peut estimer le taux d'alcool T dans le sang d'une personne, en fonction de son poids P , en kilogrammes, de la quantité d'alcool ingérée Q , en grammes, et d'un coefficient de diffusion K , à l'aide de la formule suivante :

$$T = \frac{Q}{P \times K}.$$

Troisième partie. Lectures graphiques

Une personne a ingéré une certaine quantité d'alcool. On s'intéresse à l'évolution du taux d'alcool dans le sang de cette personne, en fonction du temps t , en heures.

Compte tenu du délai d'absorption par l'organisme, le taux d'alcool dans le sang de cette personne est donné par la fonction f définie sur $[0,025; +\infty[$ par :

$$f(t) = (2t - 0,05)e^{-t}.$$

La représentation graphique $\mathcal{C}_f$ de la fonction f dans un repère orthonormal est fournie ci-dessous.

Quatrième partie. Étude d'une fonction

- On désigne par f' la fonction dérivée de la fonction f . Calculer $f'(t)$.
- Étudier le signe de $f'(t)$ et en déduire la valeur exacte du maximum de la fonction f .

On admet que $K = 0,7$ pour les hommes et que $K = 0,6$ pour les femmes.

- À l'aide de la formule, estimer le taux d'alcool dans le sang, environ une heure après ingestion, d'un homme de 75 kg ayant consommé un verre de 25 cL de bière, deux verres de 10 cL de vin et une flûte de champagne.
- Estimer la quantité d'alcool ingérée par une femme de 55 kg dont le taux d'alcool mesuré est 0,5 une heure après ingestion.

Deuxième partie. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle, notée (E), $y' + y = 2e^{-t}$, où y désigne une fonction de la variable réelle t , définie et dérivable sur l'intervalle $[0,025; +\infty[$.

- Résoudre l'équation différentielle $y' + y = 0$.
- Déterminer la valeur du réel a telle que la fonction g définie sur l'intervalle $[0,025; +\infty[$ par $g(t) = ate^{-t}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E).
- En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).
- Déterminer la fonction f solution de l'équation différentielle (E) qui vérifie $f(0,025) = 0$.



- Déterminer, à l'aide du graphique ci-avant, pendant combien de temps le taux d'alcool dans le sang de cette personne reste supérieur à 0,5.
- Déterminer, à l'aide du graphique, à quel instant le taux est maximum et donner ce maximum.